

0.1 Khảo sát hiện trạng

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trong lĩnh vực giáo dục, nhiều trường đại học, cao đẳng và trung tâm đào tạo đã từng bước ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và giảng dạy. Tuy nhiên, tại một số cơ sở đào tạo, việc quản lý học viên vẫn còn dựa trên các phương pháp truyền thống hoặc sử dụng nhiều hệ thống riêng lẻ chưa được tích hợp đồng bộ, dẫn đến nhiều khó khăn trong quá trình vận hành và quản lý.

Qua quá trình khảo sát thực tế và tìm hiểu hoạt động quản lý đào tạo tại một số cơ sở giáo dục, em nhận thấy các công việc như quản lý hồ sơ học viên, theo dõi kết quả học tập, quản lý học phí, điểm danh và thông báo học tập vẫn còn được thực hiện thông qua nhiều công cụ khác nhau như sổ sách, bảng tính Excel hoặc các phần mềm độc lập. Điều này khiến việc tra cứu, cập nhật và tổng hợp thông tin mất nhiều thời gian, đồng thời làm tăng nguy cơ sai sót trong quá trình xử lý dữ liệu.

Bên cạnh đó, học viên thường gặp khó khăn khi cần tra cứu thông tin cá nhân, lịch học, kết quả học tập hoặc tình trạng học phí do dữ liệu được lưu trữ phân tán và chưa có một hệ thống tập trung để truy cập. Đối với cán bộ quản lý và giảng viên, việc tổng hợp báo cáo, thống kê kết quả học tập, theo dõi tình hình chuyên cần hay quản lý hồ sơ học viên cũng đòi hỏi nhiều thao tác thủ công, ảnh hưởng đến hiệu quả công việc.

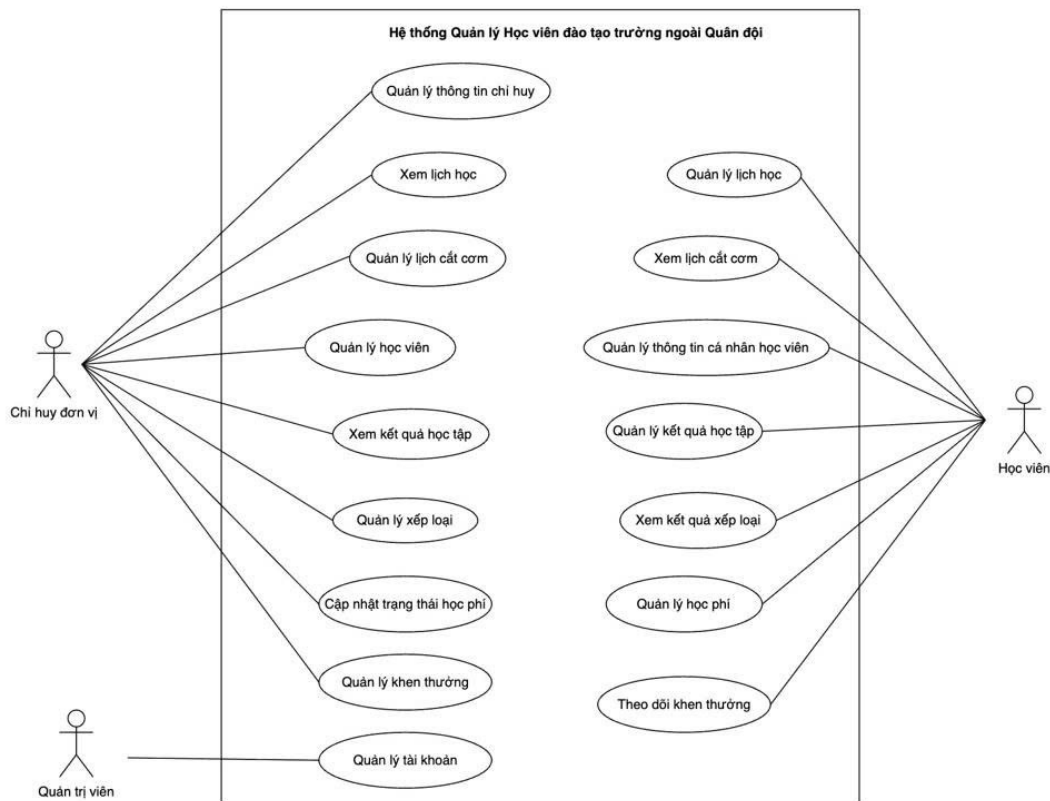
Trong quá trình khảo sát và nghiên cứu các hệ thống quản lý đào tạo hiện có, em đã tìm hiểu một số phần mềm phổ biến đang được sử dụng tại các cơ sở giáo dục như Moodle và Google Classroom. Các hệ thống này cung cấp nhiều chức năng hỗ trợ giảng dạy và quản lý học tập hiệu quả. Tuy nhiên, khi đánh giá dưới góc độ nhu cầu quản lý học viên tổng thể của nhà trường, em nhận thấy các hệ thống trên chủ yếu tập trung vào hoạt động học tập trực tuyến và quản lý lớp học, trong khi một số chức năng quản lý hành chính như hồ sơ học viên, học phí, thống kê đào tạo, phân quyền quản lý hoặc báo cáo tổng hợp vẫn còn hạn chế hoặc cần tích hợp thêm nhiều công cụ khác.

Từ những thực trạng trên, việc xây dựng một hệ thống quản lý học viên tập trung, đồng bộ và phù hợp với nhu cầu thực tế của nhà trường là hết sức cần thiết. Hệ thống không chỉ giúp nâng cao hiệu quả quản lý, giảm thiểu sai sót trong quá trình xử lý dữ liệu mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho học viên, giảng viên và cán bộ quản lý trong việc khai thác, sử dụng và trao đổi thông tin một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả.

0.2 Tổng quan chức năng

0.2.1 Biểu đồ use case tổng quát

Biểu đồ Use Case tổng quan dưới đây mô tả các chức năng chính của hệ thống quản lý học viên đào tạo tại ngoài quân đội của Học viện Khoa học Quân sự, giúp mô phỏng cách các đối tượng tương tác với hệ thống trong quá trình vận hành và sử dụng. Biểu đồ giúp xác định rõ các tác nhân tham gia, vai trò của từng tác nhân và những chức năng mà hệ thống cung cấp.



Hình 0.1: Biểu đồ Use Case tổng quan

Dưới đây là các chức năng tương ứng với từng vai trò có trong hệ thống:

Chỉ huy: Là người trực tiếp điều hành, quản lý hồ sơ, lịch trình học tập, học phí và phê duyệt các đề xuất từ học viên. Các chức năng chính bao gồm:

- Quản lý tài khoản
- Quản lý cơ sở đào tạo
- Quản lý hồ sơ học viên
- Phê duyệt đề xuất
- Quản lý thành tích
- Quản lý lịch học, cắt cõm

- Thống kê báo cáo
- Phân công lịch trực

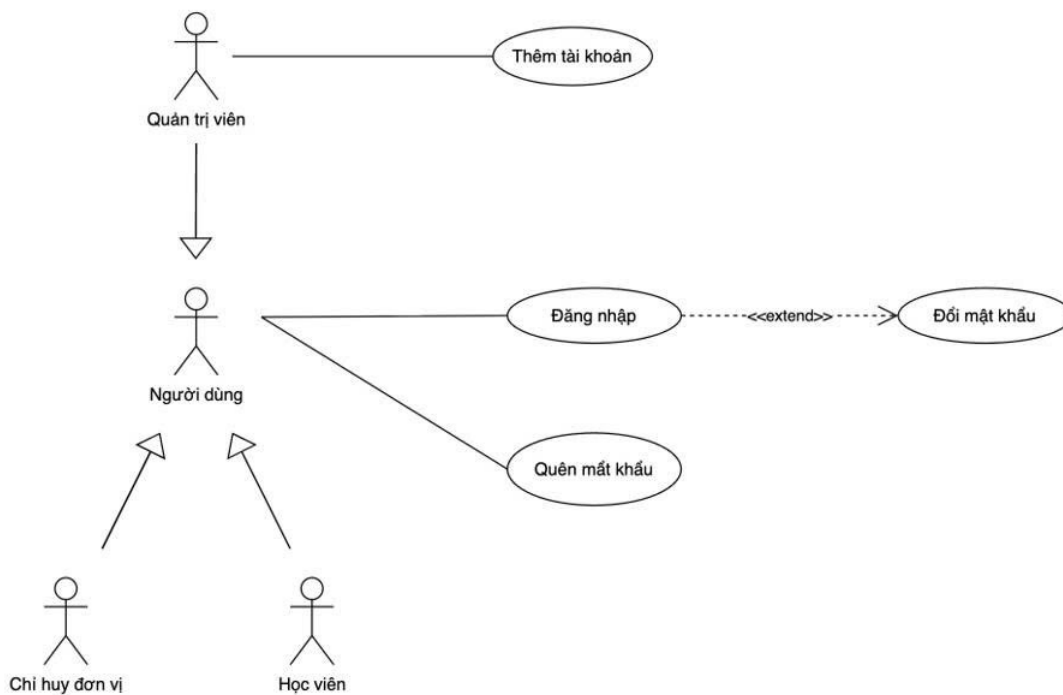
Học viên: Là người tham gia học tập, có quyền truy cập vào thông tin cá nhân, lịch học, kết quả học tập và các chức năng liên quan đến việc quản lý học tập của mình. Các chức năng chính bao gồm:

- Đăng nhập, quản lý tài khoản cá nhân
- Xem thông tin cá nhân
- Xem kết quả học tập
- Đề xuất thay đổi lịch học, cắt côm
- Theo dõi trạng thái đề xuất
- Quản lý lịch học
- Xem lịch cắt côm tự động
- Xem thành tích và học phí
- Nhận, xem thông báo

Quản trị viên: Là người có quyền cao nhất trong hệ thống, chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ hệ thống, bao gồm việc tạo tài khoản cho Chỉ huy và Học viên, phân quyền truy cập và đảm bảo an ninh hệ thống. Các chức năng chính bao gồm:

- Phân quyền người dùng
- Quản trị tài khoản hệ thống

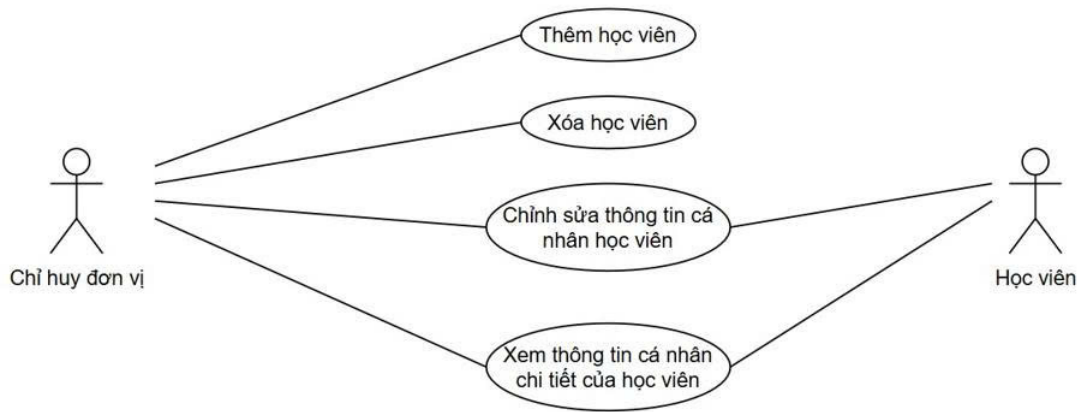
0.2.2 Biểu đồ use case phân rã “Quản lý tài khoản”



Hình 0.2: Biểu đồ Use Case cho chức năng quản lý tài khoản

Chức năng Quản lý tài khoản hỗ trợ người dùng và quản trị viên thực hiện các thao tác thiết lập, bảo mật và cấp phát quyền truy cập vào hệ thống. Đối với mọi người dùng (bao gồm Học viên, Chỉ huy đơn vị và Quản trị viên), chức năng này cho phép họ đăng nhập vào hệ thống để bắt đầu làm việc, chủ động đổi mật khẩu nhằm tăng cường tính bảo mật cho thông tin cá nhân, hoặc sử dụng tính năng quên mật khẩu để dễ dàng khôi phục lại quyền truy cập khi cần thiết. Riêng đối với Quản trị viên, hệ thống cung cấp thêm đặc quyền thêm tài khoản mới để chủ động tạo lập, cấp phát tài khoản và quản lý thông tin đăng nhập của các thành viên trong toàn bộ hệ thống một cách nhanh chóng và an toàn.

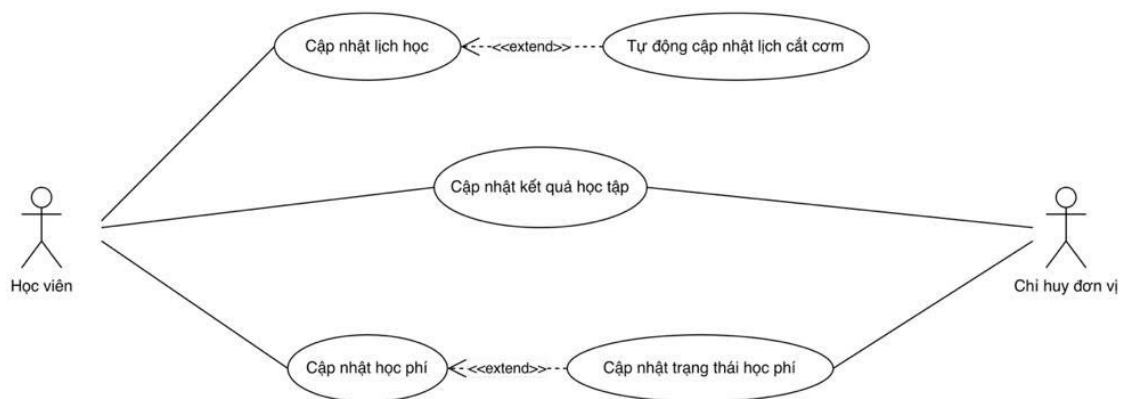
0.2.3 Biểu đồ use case phân rã “Quản lý thông tin học viên”



Hình 0.3: Biểu đồ Use Case cho chức năng quản lý thông tin học viên

Chức năng Quản lý thông tin học viên hỗ trợ học viên và chỉ huy đơn vị trong việc theo dõi, cập nhật và quản lý toàn diện hồ sơ cá nhân trên hệ thống. Học viên có thể chủ động xem thông tin cá nhân chi tiết của mình và thực hiện chỉnh sửa thông tin cá nhân khi có sự thay đổi hoặc sai lệch dữ liệu. Song song với đó, Chỉ huy đơn vị được cung cấp đầy đủ các quyền hạn quản trị như thêm học viên mới vào hệ thống, xóa học viên ra khỏi danh sách quản lý của đơn vị khi cần thiết. Đồng thời, chỉ huy cũng có quyền xem và chỉnh sửa thông tin chi tiết của bất kỳ học viên nào dưới quyền quản lý để đảm bảo dữ liệu hồ sơ luôn được cập nhật chính xác, đồng bộ và nhất quán.

0.2.4 Biểu đồ use case phân rã “Quản lý thông tin học tập”



Hình 0.4: Biểu đồ Use Case cho chức năng quản lý thông tin học tập

Chức năng Quản lý thông tin học tập hỗ trợ học viên và chỉ huy đơn vị trong việc theo dõi, ghi nhận và cập nhật các thông tin liên quan đến lịch trình học tập, điểm số và học phí trên hệ thống:

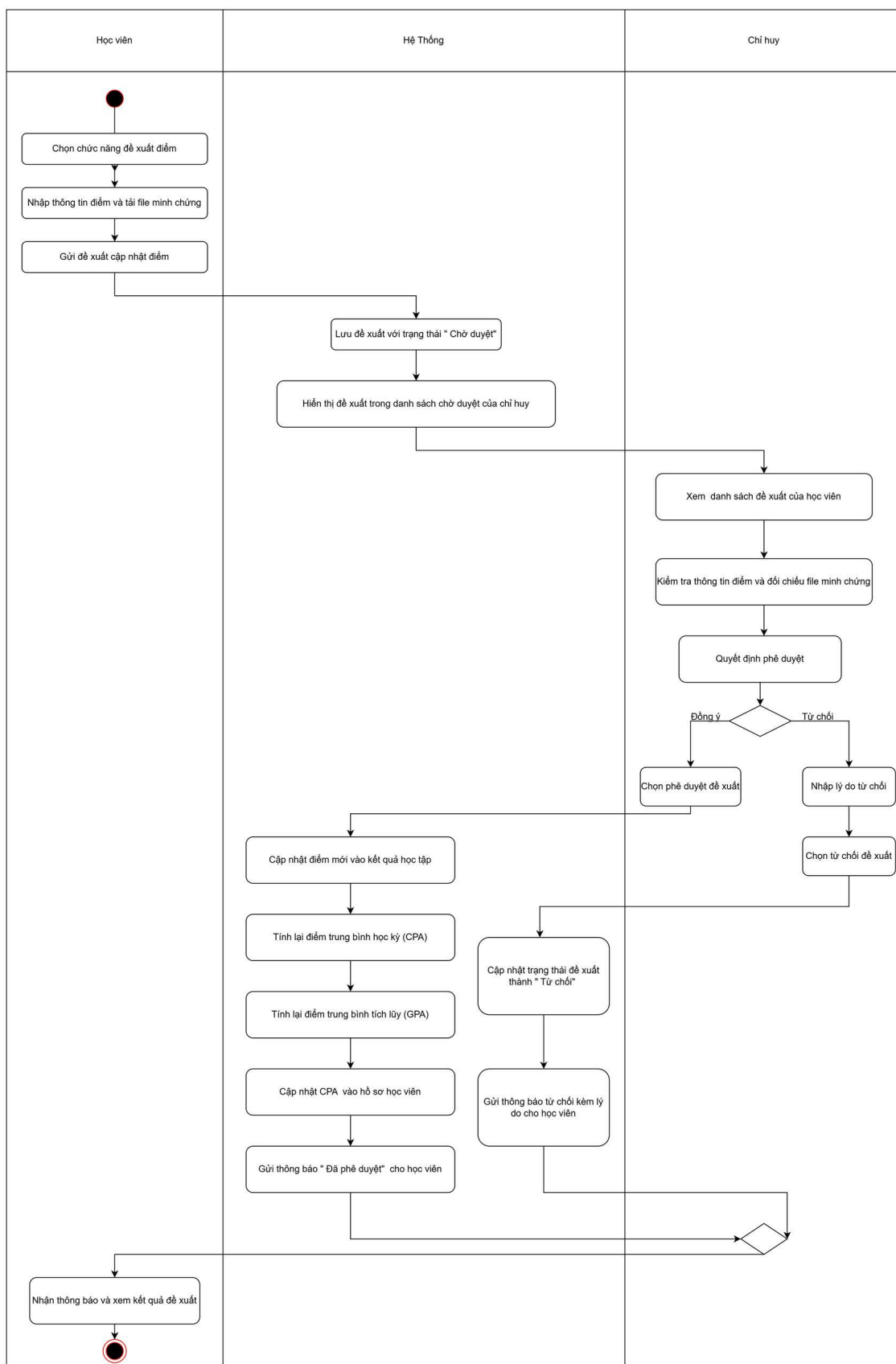
Cập nhật lịch học và lịch cắt cơm: Khi lịch học của học viên được cập nhật, hệ thống sẽ kích hoạt tính năng mở rộng Tự động cập nhật lịch cắt cơm tương ứng. Việc này giúp tự động tính toán thời gian đi lại, điều chỉnh danh sách cắt cơm cho từng bữa ăn để tối ưu hóa công tác bảo đảm hậu cần.

Cập nhật kết quả học tập: Đây là chức năng tương tác chung giữa Học viên và Chỉ huy đơn vị. Học viên có thể gửi các đề xuất thêm/sửa/xóa điểm số, trong khi Chỉ huy đơn vị sẽ thực hiện phê duyệt để hệ thống cập nhật và tính toán lại điểm trung bình (GPA, CPA) của học viên.

Cập nhật học phí và trạng thái thanh toán: Chức năng Cập nhật học phí giúp ghi nhận thông tin định mức học phí cần nộp của học viên theo từng đợt. Đồng thời, Chỉ huy đơn vị sẽ thực hiện chức năng mở rộng là Cập nhật trạng thái học phí để theo dõi chi tiết tình hình đóng học phí (đã thanh toán hoặc chưa thanh toán) của học viên dưới quyền.

0.2.5 Quy trình nghiệp vụ

Quy trình nghiệp vụ khi học viên đề xuất và cập nhật kết quả học tập

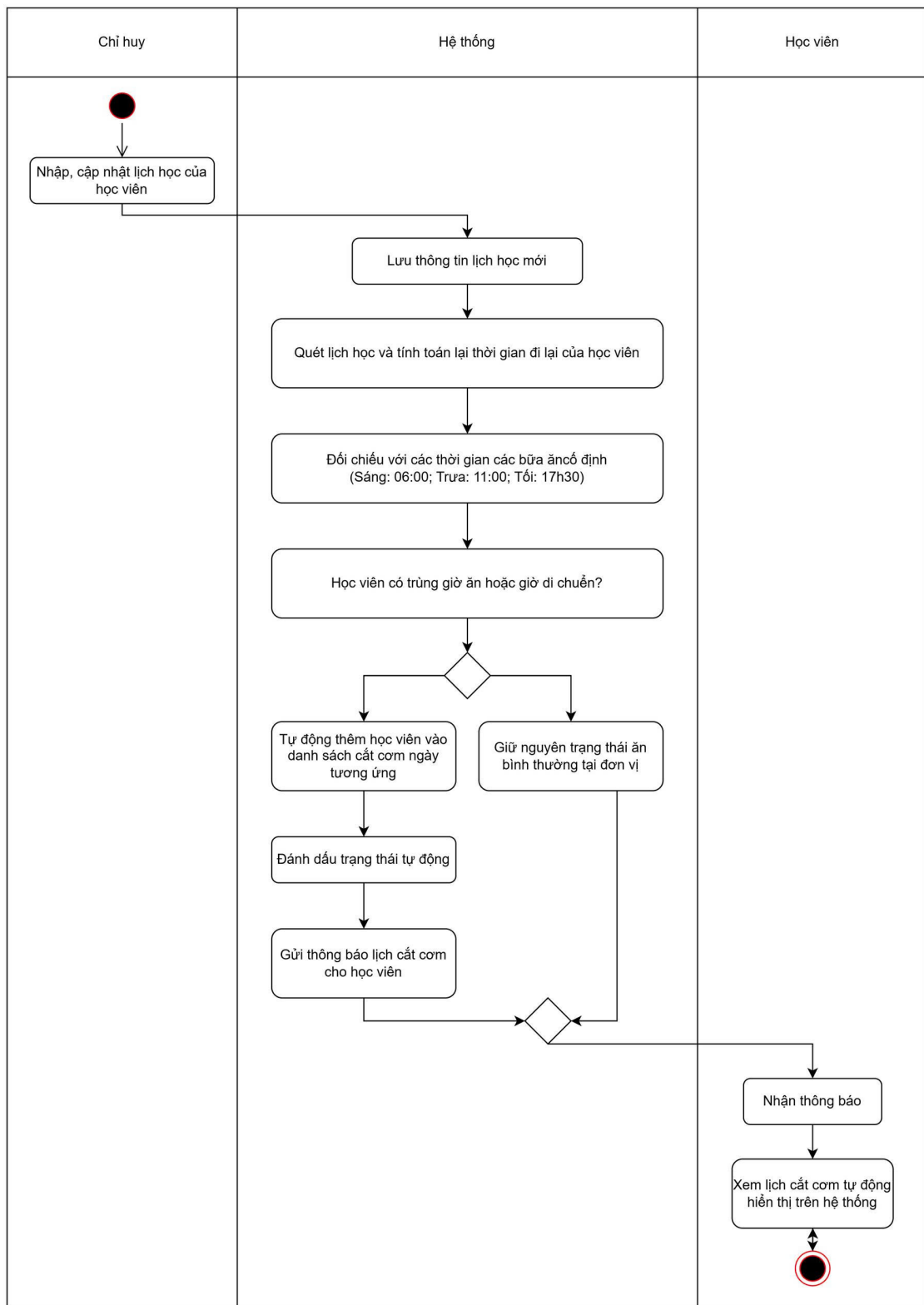


Hình 0.5: Nghiệp vụ khi học viên đề xuất và cập nhật kết quả học tập

Quy trình đề xuất và cập nhật kết quả học tập dành cho học viên và chỉ huy đơn vị; quy trình bao gồm: (i) Học viên chọn chức năng đề xuất điểm môn học trong

trang quản lý kết quả học tập, (ii) Hoàn thiện form đề xuất điểm cùng file minh chứng (hình ảnh bảng điểm, chứng chỉ...), (iii) Chỉ huy đơn vị kiểm tra thông tin và phê duyệt đề xuất của học viên trên trang phê duyệt, (iv) Hệ thống cập nhật điểm mới vào CSDL, tự động tính toán lại điểm trung bình học kỳ (GPA), tích lũy (CPA) và đồng bộ vào hồ sơ học viên. Sau khi phê duyệt đề xuất kết quả học tập thành công, hệ thống sẽ tự động cập nhật bảng điểm chi tiết của học viên, hiển thị điểm GPA/CPA mới nhất và gửi thông báo xác nhận thành công đến tài khoản học viên.

Quy trình nghiệp vụ cắt côm tự động

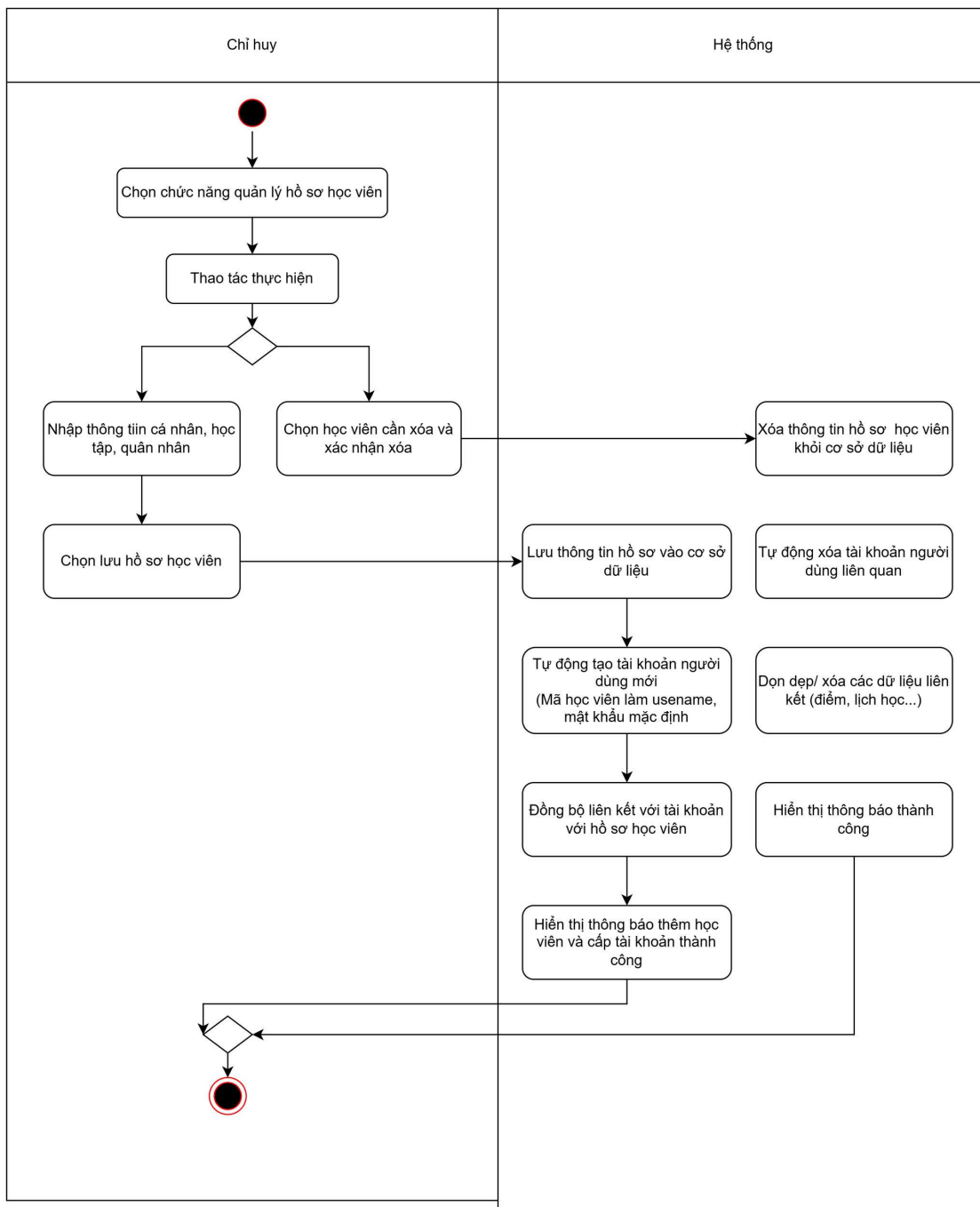


Hình 0.6: Nghiệp vụ cắt cơm tự động

Quy trình cắt cơm tự động dành cho chỉ huy đơn vị và học viên; quy trình bao gồm: (i) Chỉ huy đơn vị cập nhật lịch học của học viên trên trang quản lý lịch học, (ii) Hệ thống tự động quét điều kiện thời gian học tập, thời gian đi lại và đối chiếu với khung giờ ăn cố định của đơn vị (sáng 06:00, trưa 11:00, tối 17:30), (iii) Hệ

thống tự động thêm tên học viên vào danh sách cắt cơm ngày tương ứng và ghi nhận trạng thái tự động sinh. Sau khi lịch học được cập nhật thành công, danh sách cắt cơm của ngày tương ứng sẽ hiển thị thông tin suất ăn được cắt của học viên, đồng thời hệ thống tự động gửi thông báo lịch cắt cơm để học viên chủ động theo dõi.

Quy trình nghiệp vụ quản lý hồ sơ và cấp phát tài khoản tự động

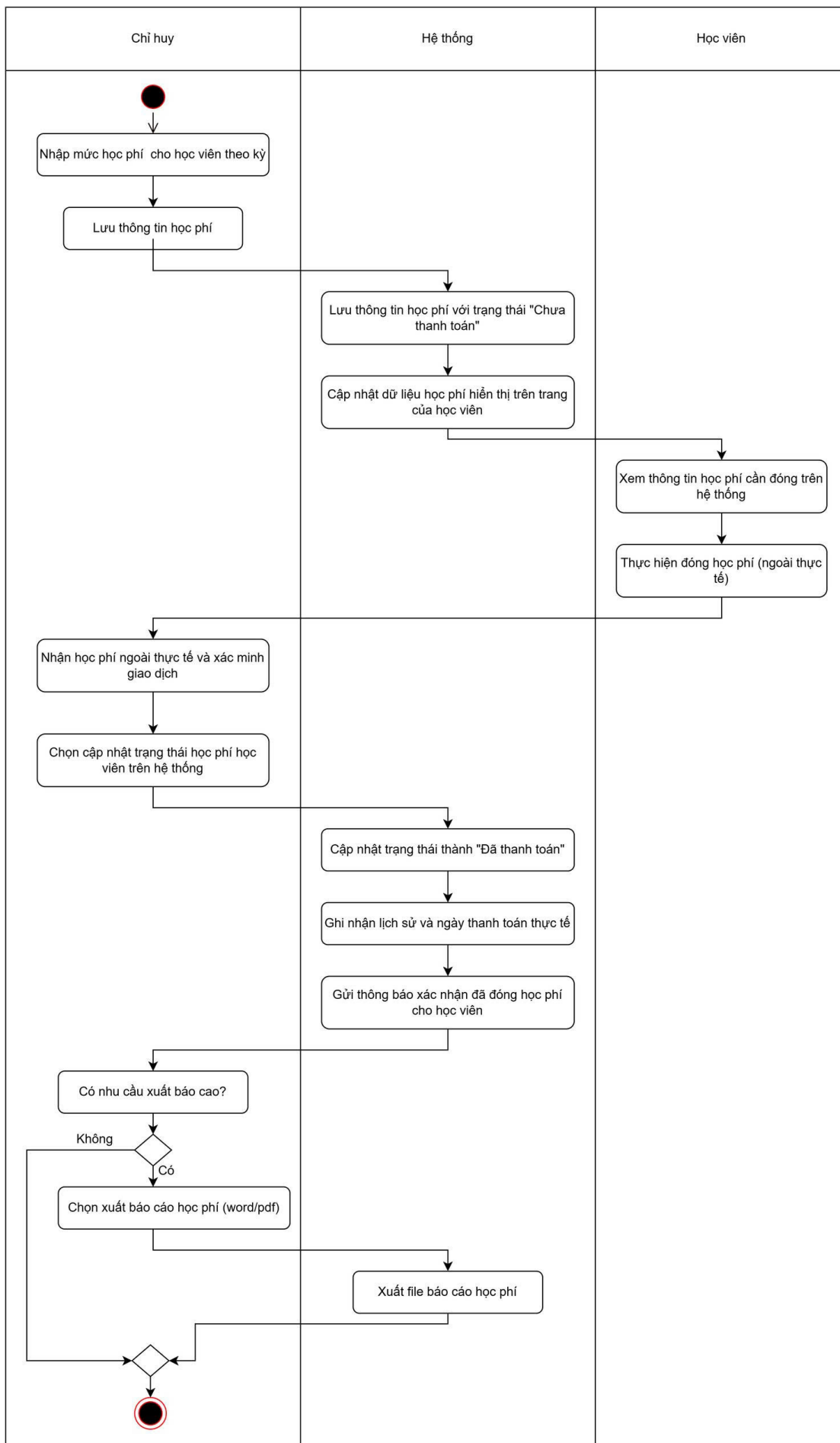


Hình 0.7: Nghiệp vụ quản lý hồ sơ và cấp phát tài khoản tự động

Quy trình quản lý hồ sơ và cấp phát tài khoản tự động dành cho chỉ huy đơn

vị; quy trình bao gồm: (i) Chỉ huy đơn vị chọn chức năng quản lý hồ sơ học viên, (ii) Hoàn thiện form thông tin học viên mới (hoặc xác nhận xóa học viên cũ), (iii) Hệ thống lưu thông tin hồ sơ vào CSDL và tự động tạo (hoặc xóa) tài khoản người dùng liên kết tương ứng (lấy mã học viên làm tên đăng nhập). Sau khi thực hiện thao tác quản lý hồ sơ thành công, trang quản lý hồ sơ học viên sẽ hiển thị danh sách đã cập nhật (thêm học viên mới kèm thông tin tài khoản được cấp phát, hoặc loại bỏ hoàn toàn thông tin của học viên cũ).

Quy trình nghiệp vụ quản lý và đóng học phí



Hình 0.8: Nghiệp vụ quản lý và đóng học phí

Quy trình quản lý và đóng học phí dành cho chỉ huy đơn vị và học viên; quy trình bao gồm: (i) Chỉ huy đơn vị khai báo định mức học phí cần nộp của học viên theo từng kỳ học, (ii) Học viên theo dõi thông tin học phí cần đóng trên trang cá nhân và thực hiện nộp tiền ngoài thực tế, (iii) Chỉ huy đơn vị tiếp nhận học phí và cập nhật trạng thái thanh toán học phí của học viên trên hệ thống. Sau khi cập nhật trạng thái thanh toán học phí thành công, trang quản lý học phí của chỉ huy và trang cá nhân của học viên sẽ hiển thị trạng thái "Đã thanh toán" kèm theo lịch sử đóng nộp chi tiết.

0.3 Đặc tả chức năng

0.3.1 Đặc tả use case Đăng nhập

Tên use case: Đăng nhập			
ID: UC01			
Tác nhân chính: Người dùng (Học viên, Chỉ huy, Quản trị viên)			
Tiền điều kiện: Tài khoản đã được tạo và kích hoạt trong hệ thống			
	STT	Thực hiện	Hành động
Luồng sự kiện chính	1	Người dùng	Truy cập vào trang đăng nhập của hệ thống.
	1.1	Hệ thống	Hiển thị trang đăng nhập (gồm trường Username và Password).
	1.2	Người dùng	Nhập thông tin đăng nhập (Tên tài khoản & Mật khẩu).
	1.3	Người dùng	Bấm nút "Đăng nhập".
	1.4	Hệ thống	Xác thực thông tin tài khoản (kiểm tra đối chiếu với CSDL users).
	1.5	Hệ thống	Khởi tạo JWT token, lưu phiên đăng nhập và chuyển hướng về Dashboard phù hợp.
Luồng thay thế	1.4a	Hệ thống	Thông báo lỗi "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không chính xác" nếu thông tin nhập sai.
	1.4b	Người dùng	Thực hiện lại thao tác đăng nhập từ bước 1.2.
	1.4c	Hệ thống	Thông báo "Tài khoản đã bị khóa" nếu tài khoản ở trạng thái vô hiệu hóa.
Hậu điều kiện: Người dùng đăng nhập thành công và duy trì phiên hoạt động			

Bảng 1: Đặc tả Use case Đăng nhập

0.3.2 Đặc tả use case thêm tài khoản

Tên use case: Thêm tài khoản			
ID: UC02			
Tác nhân chính: Chỉ huy, Quản trị viên			
Tiền điều kiện: Đã đăng nhập hệ thống với quyền hành Chỉ huy hoặc Quản trị viên			
	STT	Thực hiện	Hành động
Luồng sự kiện chính	1	Người dùng	Truy cập vào màn hình “Quản lý tài khoản” và nhấn “Thêm tài khoản”.
	1.1	Hệ thống	Hiển thị form thông tin thêm tài khoản mới.
	1.2	Người dùng	Điền thông tin: Username, Password, Vai trò (STUDENT/COMMANDER/ADMIN), Email.
	1.3	Người dùng	Bấm nút “Lưu tài khoản”.
	1.4	Hệ thống	Thực hiện kiểm tra định dạng (Yup validation) và đối chiếu sự tồn tại của Username.
	1.5	Hệ thống	Bấm mật khẩu (Bcrypt), lưu bản ghi mới vào CSDL users và làm mới danh sách.
Luồng thay thế	1.4a	Hệ thống	Hiển thị thông báo “Tên đăng nhập đã tồn tại” nếu bị trùng Username.
	1.4b	Người dùng	Chỉnh sửa lại Username và thực hiện lại bước 1.3.
	1.4c	Hệ thống	Hiển thị lỗi đỏ dưới các ô nhập liệu nếu nhập thiếu hoặc sai định dạng email.
Hậu điều kiện: Tài khoản người dùng mới được lưu trữ thành công vào CSDL			

Bảng 2: Đặc tả Use case Thêm tài khoản

0.3.3 Đặc tả use case thêm học viên

Tên use case: Thêm học viên			
ID: UC03			
Tác nhân chính: Chỉ huy			
Tiền điều kiện: Chỉ huy đã đăng nhập; cơ cấu lớp học và trường đã được khởi tạo			
	STT	Thực hiện	Hành động
Luồng sự kiện chính	1	Chỉ huy	Chọn chức năng “Quản lý hồ sơ học viên” và ấn nút “Thêm học viên mới”.
	1.1	Hệ thống	Hiển thị form thông tin hồ sơ chi tiết của học viên.
	1.2	Chỉ huy	Nhập đầy đủ thông tin: Mã học viên, Họ tên, Ngày sinh, CCCD, Lớp học, Trường liên kết.
	1.3	Chỉ huy	Bấm nút “Lưu thông tin”.
	1.4	Hệ thống	Kiểm tra tính hợp lệ dữ liệu (trùng lặp mã học viên, số CCCD).
	1.5	Hệ thống	Tạo bản ghi trong bảng <code>students</code> , tự tạo tài khoản đăng nhập tương ứng trong bảng <code>users</code> (User mặc định là mã học viên).
Luồng thay thế	1.6	Hệ thống	Tự động tăng số trong lớp học tương ứng và thông báo thành công.
	1.4a	Hệ thống	Thông báo lỗi “Mã học viên hoặc số CCCD đã tồn tại”.
	1.4b	Chỉ huy	Sửa lại dữ liệu bị báo trùng và thực hiện lại bước 1.3.
Hậu điều kiện: Hồ sơ học viên mới và tài khoản tương ứng được khởi tạo thành công			

Bảng 3: Đặc tả Use case Thêm học viên

0.3.4 Đặc tả use case cập nhật thông tin học viên

Tên use case: Cập nhật thông tin học viên			
ID: UC04			
Tác nhân chính: Chỉ huy, Học viên			
Tiền điều kiện: Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống			
	STT	Thực hiện	Hành động
Luồng sự kiện chính	1	Người dùng	Chọn hồ sơ học viên cần chỉnh sửa và nhấn nút “Chỉnh sửa”.
	1.1	Hệ thống	Kiểm tra quyền hạn và áp dụng cơ chế Scoped-RBAC.
	1.2	Hệ thống	Hiển thị form điền sẵn dữ liệu hiện có của học viên.
	1.3	Người dùng	Thực hiện thay đổi các thông tin cần thiết và ấn nút “Cập nhật”.
	1.4	Hệ thống	Xác thực dữ liệu và thực hiện cập nhật ghi đè vào bảng CSDL <i>students</i> .
Luồng thay thế	1.1a	Hệ thống	Chặn truy cập và báo lỗi “Không tìm thấy dữ liệu hoặc không có quyền truy cập” nếu vi phạm Scoped-RBAC.
	1.4a	Hệ thống	Báo lỗi định dạng trường dữ liệu nhập sai và yêu cầu chỉnh sửa lại.
	1.4b	Người dùng	Sửa lại dữ liệu hợp lệ và thực hiện lại bước 1.3.
Hậu điều kiện: Dữ liệu mới của học viên được cập nhật chính xác vào cơ sở dữ liệu			

Bảng 4: Đặc tả Use case Cập nhật thông tin học viên

0.3.5 Đặc tả use case thêm lịch học

Tên use case: Thêm lịch học			
ID: UC05			
Tác nhân chính: Chỉ huy			
Tiền điều kiện: Chỉ huy đã đăng nhập, tài khoản học viên đích đã tồn tại			
	STT	Thực hiện	Hành động
Luồng sự kiện chính	1	Chỉ huy	Chọn học viên/lớp, học kỳ và tuần học cần thiết lập lịch.
	1.1	Hệ thống	Hiển thị form giao diện nhập lịch học hoặc tùy chọn tải lên Excel.
	1.2	Chỉ huy	Nhập các thông tin tiết học: thứ học, giờ bắt đầu/kết thúc, môn học rồi nhấn “Lưu lịch học”.
	1.3	Hệ thống	Xác thực dữ liệu và lưu thông tin thời khóa biểu mới vào bảng <code>time_tables</code> .
	1.4	Hệ thống	Tự động gọi <code>CutRiceService</code> đồng bộ sinh lịch cắt cơm tuần vào bảng <code>cut_rice</code> (<code>is_auto_generated = true</code>) và thông báo cho học viên.
Luồng thay thế	1.2a	Chỉ huy	Tải lên file Excel danh sách lịch học bị sai định dạng mẫu.
	1.2b	Hệ thống	Phân tích tệp lỗi, đưa ra thông báo cảnh báo chi tiết dòng bị lỗi để Chỉ huy chỉnh sửa.
Hậu điều kiện: Lịch học và lịch cắt cơm tương ứng được cập nhật đồng bộ			

Bảng 5: Đặc tả Use case Thêm lịch học

0.3.6 Đặc tả use case thêm kết quả học tập

Tên use case: Thêm kết quả học tập			
ID: UC06			
Tác nhân chính: Chỉ huy			
Tiền điều kiện: Đã đăng nhập vai trò Chỉ huy; môn học, học kỳ và hồ sơ học viên đã có sẵn			
	STT	Thực hiện	Hành động
Luồng sự kiện chính	1	Chỉ huy	Truy cập màn hình nhập kết quả học tập (hoặc chọn phê duyệt đề xuất điểm PENDING của học viên).
	1.1	Chỉ huy	Điền thông tin điểm môn học gồm điểm chữ, điểm hệ 4, điểm hệ 10 và ấn nút “Xác nhận”.
	1.2	Hệ thống	Khởi động một Database Transaction.
	1.3	Hệ thống	Ghi nhận/cập nhật điểm môn học mới vào bảng <code>subject_results</code> .
	1.4	Hệ thống	Tính toán lại điểm trung bình học kỳ liên quan trong bảng <code>semester_results</code> .
	1.5	Hệ thống	Tính toán lại CPA năm học liên quan trong bảng <code>yearly_results</code> .
	1.6	Hệ thống	Cập nhật và lưu đệm chỉ số CPA mới vào hồ sơ học viên bảng <code>profiles</code> .
	1.7	Hệ thống	Commit Transaction thành công và gửi thông báo thông tin điểm mới đến học viên.
Luồng thay thế	1.2a	Hệ thống	Gặp sự cố tính toán hoặc lỗi kết nối CSDL trong lúc tính toán CPA.
	1.2b	Hệ thống	Thực hiện Rollback toàn bộ giao dịch để tránh lệch dữ liệu và thông báo lỗi.
Hậu điều kiện: Điểm số được cập nhật và toàn bộ hệ thống CPA được đồng bộ hóa nhất quán			

Bảng 6: Đặc tả Use case Thêm kết quả học tập

0.3.7 Đặc tả use case quản lý học phí

Tên use case: Quản lý học phí			
ID: UC07			
Tác nhân chính: Chỉ huy			
Tiền điều kiện: Chỉ huy đã đăng nhập thành công vào hệ thống			
	STT	Thực hiện	Hành động
Luồng sự kiện chính	1	Chỉ huy	Chọn mục “Quản lý học phí” trên bảng điều hướng.
	1.1	Hệ thống	Hiển thị danh sách các bản ghi học phí của học viên (bảng <code>tuition_fees</code>).
	1.2	Chỉ huy	Lọc thông tin, chọn học viên đã hoàn thành đóng tiền và ấn “Cập nhật thanh toán”.
	1.3	Hệ thống	Thay đổi trạng thái học phí từ UNPAID sang PAID và ghi nhận mốc thời gian.
	1.4	Hệ thống	Gửi thông báo xác nhận thanh toán học phí thành công cho học viên.
Luồng thay thế	1.2a	Chỉ huy	Chọn chức năng “Xuất báo cáo học phí” thay vì cập nhật trạng thái.
	1.2b	Hệ thống	Tạo biểu mẫu tổng kết danh sách nợ tiền, tự động tải xuống file Word hoặc PDF.
Hậu điều kiện: Trạng thái học phí của học viên được cập nhật và lưu trữ chính xác			

Bảng 7: Đặc tả Use case Quản lý học phí

0.4 Yêu cầu phi chức năng

0.4.1 Yêu cầu tổng quát và trải nghiệm người dùng

Hệ thống quản lý học viên liên kết (`student-manager`) cần được thiết kế linh hoạt, có độ mô-đun hóa cao và dễ mở rộng nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý hiện tại cũng như khả năng tích hợp trong tương lai với các cổng thông tin đào tạo của trường đại học ngoài hoặc các hệ thống quản lý học tập (LMS) nội bộ.

Hệ thống yêu cầu phân quyền người dùng (Role-Based Access Control) rõ ràng và nghiêm ngặt giữa các vai trò: Học viên (STUDENT), Chỉ huy (COMMANDER), và Quản trị viên (ADMIN). Mỗi nhóm vai trò khi đăng nhập sẽ được điều hướng tới giao diện chức năng và giới hạn phạm vi dữ liệu chuyên biệt tương ứng với nhiệm vụ của họ.

Ứng dụng cần đảm bảo tốc độ phản hồi nhanh và trải nghiệm mượt mà. Nhờ cơ chế lưu đệm (cache) dữ liệu của React Query ở Frontend và việc lưu trữ sẵn chỉ số CPA tính toán trước trong bảng `profiles` ở Backend, hệ thống phải đảm bảo thời gian tải các trang Dashboard quan trọng dưới 5ms khi có yêu cầu truy cập từ người dùng. Ứng dụng phải hoạt động ổn định trên các trình duyệt phổ biến như Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Apple Safari và tương thích linh hoạt (Responsive) trên cả máy tính cá nhân, máy tính bảng và các thiết bị di động

cầm tay.

0.4.2 Yêu cầu về giao diện người dùng

Giao diện hệ thống cần được thiết kế trực quan, khoa học, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận các chức năng trọng tâm như xem thời khóa biểu, đề xuất cập nhật điểm số, theo dõi lịch cắt cõm và đóng học phí chỉ trong 1-2 thao tác click chuột.

Với đặc thù ứng dụng phục vụ trong môi trường quân sự/công an, thiết kế giao diện yêu cầu tính nghiêm túc, tối giản, bố cục rõ ràng và hạn chế các tông màu lòe loẹt gây rối mắt. Hệ thống sử dụng bảng màu chuẩn hóa thống nhất: màu xanh Navy đậm (#1e3a8a) làm màu chủ đạo thể hiện tính kỷ luật và chuyên nghiệp; màu xám Slate (#64748b) cho thanh điều hướng và thông tin phụ trợ; kết hợp các màu trạng thái trực quan (xanh lá Emerald cho trạng thái Đã Duyệt; đỏ Crimson cho trạng thái Từ Chối/Nợ Học Phí; và vàng Amber cho trạng thái Chờ Duyệt).

Hệ thống tích hợp các hiệu ứng chuyển động vi mô (micro-animations) nhẹ nhàng thông qua thư viện Framer Motion khi người dùng di chuột (hover) hoặc nhấn nút (active) để tăng tính tương tác, đồng thời sử dụng các thông báo Toast mờ (Glassmorphism) để tránh làm gián đoạn luồng làm việc chính của cán bộ và học viên.

0.4.3 Yêu cầu về bảo mật

Bảo mật là yêu cầu tối quan trọng do hệ thống quản lý thông tin nhân thân, quá trình học tập và quân hàm quân số của quân nhân. Hệ thống bắt buộc phải kiểm soát quyền truy cập ở cấp độ dòng dữ liệu thông qua giải pháp Scoped-RBAC. Cán bộ Chỉ huy chỉ được phép truy vấn, chỉnh sửa dữ liệu học viên trực thuộc đơn vị mình được phân công quản lý (so khớp qua `commanderId` trong cơ sở dữ liệu). Mọi hành vi cố tình thay đổi tham số ID trên URL (tấn công IDOR) nhằm truy cập dữ liệu của đơn vị khác đều phải bị hệ thống chặn đứng và trả về lỗi 404 Not Found hoặc 403 Forbidden.

Tất cả các API xử lý nghiệp vụ ở Backend đều phải đi qua lớp trung gian xác thực (Auth Middleware). Việc xác thực người dùng được thực hiện thông qua cơ chế JSON Web Token (JWT). Token này sẽ được cấp sau khi đăng nhập thành công, đính kèm trong header của mỗi yêu cầu HTTP, có thời hạn hiệu lực rõ ràng (Expiration time) và tự động thu hồi/xóa sạch tại Client khi người dùng nhấn đăng xuất (Logout) hoặc hết hạn phiên làm việc.

Toàn bộ mật khẩu của người dùng khi lưu trữ vào bảng `users` trong cơ sở dữ liệu bắt buộc phải được băm một chiều bằng thuật toán Bcrypt với độ phức tạp cao, đảm bảo không thể khôi phục lại mật khẩu gốc ngay cả khi cơ sở dữ liệu bị rò rỉ.

0.4.4 Yêu cầu về tính xác thực và toàn vẹn dữ liệu

Mọi biểu mẫu nhập liệu từ phía Client và các endpoint API ở Backend đều phải được kiểm tra dữ liệu nghiêm ngặt (Input Validation) thông qua thư viện Yup. Hệ thống phải ngăn chặn và cảnh báo rõ ràng các trường hợp: bỏ trống các trường bắt buộc, nhập sai định dạng email/số điện thoại, nhập số CCCD không hợp lệ, hoặc nhập điểm số nằm ngoài thang đo (điểm hệ 10 phải từ 0.0 đến 10.0, điểm hệ 4 từ 0.0 đến 4.0).

Đặc biệt, hệ thống phải bảo đảm tính toàn vẹn dữ liệu tuyệt đối (Data Integrity) đối với quy trình tính toán CPA phân tầng. Khi có sự thay đổi điểm số môn học, chuỗi hành động cập nhật điểm môn (`subject_results`) → tính lại trung bình học kỳ (`semester_results`) → tính lại CPA năm (`yearly_results`) → cập nhật hồ sơ (`profiles`) phải được thực thi lồng trong một Database Transaction duy nhất. Nếu bất kỳ một bước nào trong chuỗi tính toán này bị lỗi, hệ thống phải tự động hoàn trả (Rollback) toàn bộ dữ liệu về trạng thái ban đầu nhằm tránh hiện tượng lệch điểm số.

Mọi hoạt động phê duyệt đề xuất điểm của Chỉ huy, các thao tác thay đổi lịch học hoặc lịch cắt côm hệ thống đều phải được ghi nhận nhật ký hoạt động (Audit Logs) để phục vụ công tác hậu kiểm nội bộ khi có yêu cầu.